

Check-list pour le rendu des rapports du laboratoire de techniques de mesures (TECHMES)

Prof. Laurent P. Jolissaint de Sepibus, HEIG-VD

24 février 2022

1 Introduction

La rédaction des rapports de laboratoire doit suivre un certain nombre de règles **obligatoires** définies dans ce document. Lors de la rédaction de votre rapport, vous devrez prendre garde à ce que toutes les règles auront été satisfaites. Tout manquement à l'une de ces règles induit une perte de points. Considérez donc la liste suivante comme une **check-list** à consulter avant le rendu de votre rapport.

Les règles (détaillées plus loin) sont de 5 types :

édition : structure du rapport, orthographe,

figures : labels visibles, couleurs adéquates, légendes complètes,

unités : aucune unité ne doit manquer, jamais !

calcul des incertitudes : toute mesure doit être accompagnée d'une estimation **crédible** de son incertitude,

réponse aux questions : il faut répondre à toutes les questions posées dans la notice de laboratoire.

2 Contenu du rapport

La suite exhaustive des sections que l'on doit trouver dans vos rapports est indiquée ci-dessous. Pour certains travaux, cependant, certaines de ces sections sont inutiles. Dans ce cas, ne pas les inclure.

Introduction. Où vous décrivez l'objectif de l'expérience, avec le cas échéant la justification de celle-ci.

Théorie. Où vous donnez les relations théoriques que vous allez utiliser (modèle physique de l'expérience, méthodes de traitement statistique des données). Il ne faut pas donner de démonstration mathématique, sauf si cela est demandé ou si cela semble nécessaire. Selon le type d'expérience, cette section peut être très courte, ou au contraire assez longue.

Procédé expérimental. Où vous décrivez la technique de mesurage, ainsi que les propriétés de l'instrument de mesure. Il faut que tout lecteur puisse comprendre **comment** vous avez acquis vos mesures.

Présentation des mesures brutes. Ici, vous examinez vos mesures, avec les outils que vous trouverez adéquats (histogrammes, moments etc.). Si vous devez faire un peu de nettoyage (par exemple éliminer des valeurs aberrantes), c'est ici qu'il faut le faire. En d'autres termes, vous devez prouver à ce niveau que **vos mesures sont fiables**, après traitement éventuel.

Analyse des mesures. C'est ici que vous exploitez vos mesures pour l'objectif décrit dans l'introduction. Vos résultats doivent être commentés immédiatement après analyse. Un calcul d'incertitude est à inclure, si vous disposez d'un nombre conséquent de mesures. C'est aussi ici que vous évaluez la réussite (ou non) de votre expérience, et donnez vos résultats. Cette section est donc le cœur du rapport.

Commentaires. Cette section est optionnelle. Elle est utile si vous avez des commentaires pertinents à ajouter, par exemple des améliorations à apporter au procédé de mesurage, ou une proposition de nouvelle expérience pour faire suite aux résultats trouvés lors de l'analyse.

Conclusion. Où vous faites un bref résumé de vos résultats, et concluez si l'expérience est un succès ou non et dans ce dernier cas, pourquoi.

Références. Donner ici la liste des documents utilisés lors du travail (titre, auteur, édition, année etc.)

Annexes. Les mesures brutes sont à inclure ici, **sauf** si elles sont trop volumineuses, auquel cas ce n'est pas nécessaire (vous pouvez alors indiquer que les mesures sont disponibles sur demande). Il n'est pas nécessaire d'inclure les fiches techniques des appareils utilisés. A la place, donnez les références de ces documents dans le paragraphe **Références**.

A la fin de la rédaction, toujours passer au correcteur d'orthographe.

3 Règles pour les figures

- les textes doivent être assez gros pour être facilement lisibles ;
- les axes doivent avoir un label, avec l'unité clairement visible ;
- l'épaisseur des traits des axes doit être large et visible ;
- l'épaisseur des traits pour les fonctions doit être large et visible ;
- si plusieurs courbes ou plusieurs points expérimentaux sont présentés sur le même graphique, il faut donner une légende pour chaque cas, et tous doivent avoir une couleur ou un type de trait ou point spécifique (trait plein, trait pointillé etc.) ;
- si un graphique représente des mesures, et que l'incertitude sur les mesures est connue, alors il faut ajouter sur chaque point un petit trait indiquant l'intervalle d'incertitude de la mesure, à 1-sigma ou plus ;
- toute figure doit avoir une légende en dessous, et un numéro. Dans certains cas évidents, cela peut ne pas être nécessaire ;
- pour résumer : en plus d'être parfaitement lisibles, toutes les informations pertinentes permettant la compréhension de la figure doivent être données soit dans la figure elle-même (dans le cas de graphiques) ou dans la légende qui l'accompagne.

Toutes ces règles sont illustrées par les figures 1 et 2.

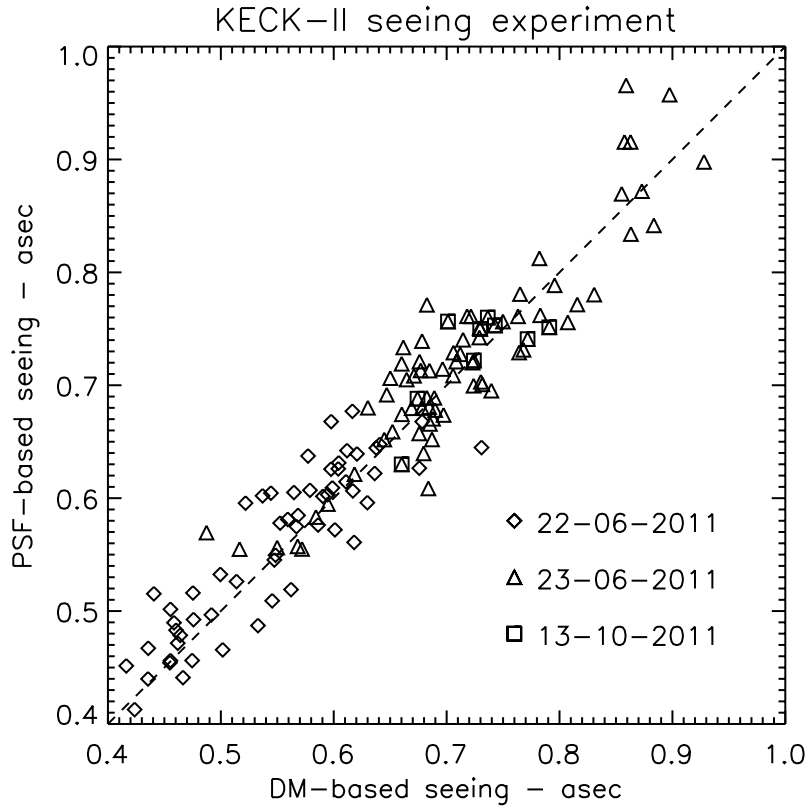


FIGURE 1 – Comparaison de l’angle de seeing à travers la turbulence terrestre mesuré sur l’image d’une étoile (PSF-based seeing, axe y) et déterminé par la méthode d’analyse du front d’onde résiduel (DM-based seeing, axe x). Les unités et les échelles sont les mêmes sur les deux axes. Les points losange, triangle et carré indiquent les résultats de trois campagnes de mesures à des dates différentes avec l’optique adaptative du télescope W. M. Keck, Hawaii, Etats-Unis.

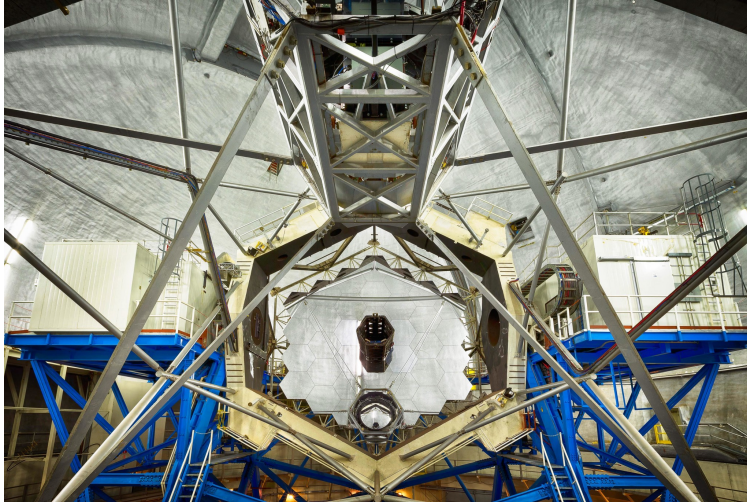


FIGURE 2 – Photographie du télescope W. M. Keck de 10 m. Vue depuis l’intérieur du dôme. On distingue, de part et d’autre du miroir primaire segmenté, les plateformes (bleues) sur lesquelles sont placées les instruments scientifiques, et en particulier le système d’optique adaptative (Photographie Ethan Tweedie).

4 Règles pour les unités

Il va de soit que toute donnée numérique **doit** être accompagnée de son unité. La **norme internationale que vous devez respecter** pour l'écriture des unités est la suivante :

formules	l'unité est indiquée entre parenthèses carrées	T [K]
valeur numérique	l'unité est indiquée <u>sans</u> parenthèses	330 K

et il faut **laisser un espace** entre la valeur numérique et l'unité. Il n'est pas toujours nécessaire de donner l'unité pour les formules, car l'unité n'est pas une grandeur absolue : une masse peut être donnée en kg ou en g ou en livres etc. En revanche, lors de l'indication d'une valeur numérique, l'unité est **absolument indispensable**.

5 Règles pour le calcul des incertitudes

Lors de toute prise de mesure, il y a des erreurs qui sont commises, ou tout au moins il y a toujours une certaine incertitude. Cette dernière peut être déterminée à partir des mesures elles-mêmes (détermination de l'écart-type) ou alors par d'autres méthodes. Quoi qu'il en soit, il est indispensable, lors de toute analyse de données brutes, de fournir une estimation de l'incertitude sur les mesures. Voir photocopié du cours.

6 Réponses aux questions posées dans la notice de laboratoire

Dans la notice de laboratoire, un certain nombre de questions sont posées. Il va de soit qu'il faut répondre à toutes ces questions, avec toute la rigueur requise. Cela requiert une analyse approfondie des mesures acquises. Répondre aux questions est donc au cœur du travail de laboratoire. Toute analyse manquante ne peut que conduire à une perte de points.

—— ooOOoo ——